

# АЛГОРИТМИ, ПСЕВДОКОД И PYTHON (УПРАЖНЕНИЕ)

## Цели на часа

Да проследявате линейни, разклонени и циклични алгоритми; да свързвате псевдокод с Python; да определяте резултата от кратък код и да съставяте елементарни алгоритми в различни форми.

## А. Линейни алгоритми

### Задача 1. Размяна на стойности

Проследете алгоритъма при  $a = 7$  и  $b = 3$ .

| Псевдокод                                                                                       | Python                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Въведи a<br>Въведи b<br>$p \leftarrow a$<br>$a \leftarrow b$<br>$b \leftarrow p$<br>Изведи a, b | $a = 7$<br>$b = 3$<br>$p = a$<br>$a = b$<br>$b = p$<br><code>print(a, b)</code> |

След изпълнението:  $a =$  \_\_\_\_\_  $b =$  \_\_\_\_\_

Каква е ролята на променливата  $p$ ? \_\_\_\_\_

## Б. Разклонени алгоритми

### Задача 2. Проследяване на условие

```
a = 10
b = 0
if a > 0:
    b = a + 20
else:
    b = a - 20
print(b)
```

а) Какъв резултат ще се изведе при  $a = 10$ ? \_\_\_\_\_

б) Какъв резултат ще се изведе, ако първият ред се промени на  $a = -10$ ? \_\_\_\_\_

в) Какъв резултат ще се изведе при  $a = 0$ ? \_\_\_\_\_

### Задача 3. Най-малкото от три числа

Проследете алгоритъма при  $a = 5$ ,  $b = 2$ ,  $c = 9$ .

| Псевдокод                                                                                                  | Python                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| $d \leftarrow a$<br>Ако $b < d$ тогава $d \leftarrow b$<br>Ако $c < d$ тогава $d \leftarrow c$<br>Изведи d | $a = 5$<br>$b = 2$<br>$c = 9$<br>$d = a$ |

|  |                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------|
|  | <pre> if b &lt; d:     d = b if c &lt; d:     d = c print(d)</pre> |
|--|--------------------------------------------------------------------|

Краен резултат d = \_\_\_\_\_

Обяснете защо са използвани две отделни проверки if. \_\_\_\_\_

#### Задача 4. Самостоятелно разклонение

Съставете алгоритъм, който въвежда оценка и извежда „Издържал“, ако оценката е поне 3, иначе „Неиздържал“.

а) Запишете псевдокод:

б) Запишете същия алгоритъм на Python:

#### В. Циклични алгоритми

##### Задача 5. Сума от 1 до n

Проследете кода при n = 5.

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <pre> n = 5 S = 0 for i in range(1, n + 1):     S = S + i print(S)</pre> |
|--------------------------------------------------------------------------|

| i | S преди | S след | Изпълнена стъпка |
|---|---------|--------|------------------|
| 1 |         |        |                  |
| 2 |         |        |                  |
| 3 |         |        |                  |
| 4 |         |        |                  |
| 5 |         |        |                  |

Краен резултат: S = \_\_\_\_\_

Колко пъти се изпълнява тялото на цикъла? \_\_\_\_\_

#### Задача 6. Открийте и поправете грешката

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <pre> i = 1 while i &lt;= 10:     print(i)</pre> |
|--------------------------------------------------|

Какъв проблем ще възникне? \_\_\_\_\_

Коя команда трябва да се добави в тялото на цикъла? \_\_\_\_\_

Къде трябва да се постави тя? \_\_\_\_\_

## Г. От алгоритъм към Python

### Задача 7. Псевдокод → Python

Даден е псевдокод:

```
Въведи x
Ако  $x > 0$  тогава
    Изведи "Положително"
иначе ако  $x < 0$  тогава
    Изведи "Отрицателно"
иначе
    Изведи "Нула"
```

Запишете еквивалентния Python код:

### Задача 8. Една задача – три представяния

Съставете алгоритъм за намиране на произведението на две числа  $a$  и  $b$  и го представете:

- 1) словесно:
- 2) с псевдокод:
- 3) на Python:

## Д. Финална проверка

| Въпрос                               | Отговор |
|--------------------------------------|---------|
| Как разпознаваме линеен алгоритъм?   |         |
| Кога използваме if / else?           |         |
| Как разпознаваме цикличен алгоритъм? |         |
| Какво означава range(1, n + 1)?      |         |
| Защо отстъпът е важен в Python?      |         |
| Какво е трасиране?                   |         |